

3. Teorema da Decomposição Primária e Forma Canônica de Jordan

Def 3.1. Seja V módulo vetorial de um polo, não nulo módulo irreduzível de grau d . Denote, mais por $J_n(V)$ o módulo

$$J_n(V) = \begin{pmatrix} V & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \gamma V & V & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \gamma V & V & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & V \end{pmatrix}_{nd \times nd},$$

onde $\gamma \in M_{d \times d}$ não nulo é um elemento no período (S, d) , que vale S . Note que V aparece n vezes ao longo da diagonal e $J_n(V)$ é módulo $nd \times nd$. Tal módulo é chamado de bloco de Jordan.

Def 3.2. Dizemos que um módulo está no forma canônica de Jordan se for um módulo ao longo da diagonal, que é sempre feito por blocos de Jordan.

Proposição 3.3: Sejam $T: V \rightarrow V$ operador linear e $v \in V$ que gere V como $K[x]$ -módulo. Supondo que o polinômio minimal de T seja p^n com $p \in K[x]$ irreduzível de grau $d \geq 1$. Então

- $B = \{v, Tv, \dots, T^{d-1}v, T^d v, \dots, T^{2d-1}v, \dots, T^{(n-1)d}v, \dots, T^{nd-1}v\}$ é base de V , onde $v_n = p(T)^n(v)$
- $V \cong K[x]/(p^n)$ como $K[x]$ -módulo
- O característica é p^n
- $[T]_B = J_n(V)$, onde V é o módulo simples

único de f

Dem: Pelo Proposição 2.5, $V \cong K[x]/(p^n)$ e juntamente com o Proposição 2.4 implica que a característica é p^n . Pelo parágrafo i), vamos verificar que $C = \{1, x, \dots, x^{d-1}, p, px, \dots, px^{d-1}, \dots, p^{n-1}x, p^{n-1}x^2, \dots, p^{n-1}x^{d-1}\}$ é base de $K[x]/(p^n)$. Pelo item, vamos mostrar que C é gerador. Mais precisamente, provaremos por indução em $n \geq 1$ que se $f \in K[x]$ tem grau $< nd$, então f é uma K -combinação linear de C . O caso $n=1$ é trivial. Para $n \geq 2$, escreva $f = qp^{n-1} + r$, com $r=0$ ou $\deg r < (n-1)d$. Como $\deg f < nd$, segue que $\deg q < d$. Assim, $\bar{q}p^{n-1} \in \langle \bar{p}^{n-1}, \bar{x}\bar{p}^{n-1}, \dots, \bar{x}^{d-1}\bar{p}^{n-1} \rangle$ e por hipótese de indução $\bar{r} \in \langle 1, \bar{x}, \dots, \bar{x}^{d-1}, \bar{p}, \bar{p}\bar{x}, \dots, \bar{p}^{n-1}\bar{x}^{d-1} \rangle$ logo f é K -combinação linear de C .

Finalizamos com a demonstração de iv) Escreva $p = a_0 + a_1x + \dots + a_{d-1}x^{d-1} + x^d$. Para cada $k = 0, \dots, n-1$, note que

$$\begin{aligned} p^k \cdot x^d &= p^k \left(p - \sum_{i=0}^{d-1} a_i x^i \right) \\ &= p^{k+1} - \sum_{i=0}^{d-1} a_i p^k x^i \end{aligned}$$

Assim, para $k = 0, \dots, n-2$,

$$\begin{aligned} T^d(V_k) &= T^d(p(T)^k(V)) \\ &= p(T)^{k+1}(V) - \sum_{i=0}^{d-1} a_i T^i(p(T)^k(V)) \\ &= V_{k+1} - \sum_{i=0}^{d-1} a_i T^i(V_k) \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} T^d(V_{n-1}) &= T^d(p(T)^{n-1}(V)) \\ &= p(T)^n - \sum_{i=0}^{d-1} a_i T^i(p(T)^{n-1}(V)) \end{aligned}$$

$$= - \sum_{i=0}^{d-1} \alpha_i T^i (V_{n-1})$$

$$\text{Assim, } [T]_B = S_n(D).$$

Teorema (Decomposição Primária) 3.4 Sejam $T: V \rightarrow V$ operador com minimal m . Sejam $m = p_1^{n_1} \cdots p_k^{n_k}$ sua fatoração em fatores irredutíveis. Defina $V_i = \ker p_i^{n_i}(T)$. Então

- V_i é T -invariante e $V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_k$. $p_i(T)|_{V_i} = 0$ p.l.e.s.
- Se $W \subseteq V$ é T -invariante, então

$$W = W \cap V_1 \oplus \cdots \oplus W \cap V_k$$

Além, se $w \in W$ é gerador com $K[x]$ -módulo, então $m_i(T)|_W \in W \cap V_i$ é gerador, onde $m_i = m/p_i^{n_i}$.

iii) O minimal de $T|_{V_i}$ é $f_i^{n_i}$.

Dem. A T -invariância de V_i segue da definição de T comutar com $p_i(T)^{n_i}$.

Como $m_1, \dots, m_k$ são primos entre si, segue que existem $h_1, \dots, h_k \in K[x]$ com $\sum h_i m_i = 1$.

Defina $E_i = h_i(T) m_i(T)$ como m divide $m_i m_j$ para $i \neq j$, temos

$$E_1 + \cdots + E_k = I$$

$$E_i E_j = 0 \text{ se } i \neq j$$

Sejam W T -invariante, W é E_i -invariante. Logo $W = \text{Im } E_1|_W \oplus \cdots \oplus \text{Im } E_k|_W$.

Vamos verificar que $\text{Im } E_i|_W = V_i \cap W$.

Dado $w \in W$, $p_i(T)^{n_i}(E_i w) = h_i(T) m(T) w = 0$

logo, $E_i w \in V_i \cap W$. Reciprocamente, se $\tilde{w} \in W$ satisfaz $p_i^{n_i}(T) \tilde{w} = 0$, temos $E_j \tilde{w} = 0$ para $j \neq i$ pois p_i e m_j são primos. Assim $\tilde{w} = E_i \tilde{w} \in \text{Im } E_i|_W$.

Além, se $W = K[x] \cdot w$, então $W_i = m_i(T) w \in V_i$ e como $W \cap V_i$. De fato, de $z \in W \cap V_i$ escreva $z = p(x) \cdot w$; assim, $z = E_i z = h_i m_i p w = p h_i m_i w = p h_i w$.

Para finalizar, por definição $P_i^{(n)}(T) = 0$ em V_i ; se existir algum polinômio de menor grau anulando $T|_{V_i}$, teríamos polinômio "de grau $\leq$ de n anulando T ".

Teorema 3.5 (Teorema Lema de Sardan)
 Se $T: V \rightarrow V$ operador em V de dimensão finita. Então existe base $B \subseteq V$ tal que $[T]_B$ está no formato canônico de Jordan.
 Dem. Pelo Teorema 2.7, podemos escrever $V = V_1 \oplus \dots \oplus V_m$, com $V_i \cong K[x]/(p_i)$ e $d_1 \leq \dots \leq d_m$ os fatores invariantes de T . Para simplificar a notação, escreva $W = V_m$ e $S = d_m$. Se $S = p_1^{n_1} \dots p_k^{n_k}$ fatoração em monômios irreducíveis. Pelo Teorema 3.3 acima, podemos escrever $W = W_1 \oplus \dots \oplus W_k$, $W_i = (K[x]/(T))^{n_i} / W_i$ e minimal de $T|_{W_i}$ é $p_i(T)^{n_i}$. Ainda, dado $w \in W$ gerador, $w_i = f_i \cdot w \in W_i$ é gerador, onde $f_i = x^{n_i}$. Pelo Proposição 4.3, existe base $C_i \subseteq W_i$ tal que $[T|_{W_i}]_{C_i} = J_{n_i}(p_i)$, onde C_i é o método canônico de f_i . Repetindo o argumento acima para $V_{m-1}, \dots, V_1$, obtemos base $B \subseteq V$ com $[T]_B$ no formato de Jordan.

Lema 3.6. Se $A = \text{diag}(J_{n_1}(p_1), \dots, J_{n_k}(p_k))$, onde p_i é monômio canônico de mênio irreducível p_i . Suponha $p_1, \dots, p_k$ diferentes entre si. Então A é similar a C_S , onde $S = p_1^{n_1} \dots p_k^{n_k}$.

Lem: Note que o caract.
 próprio de A é o produto dos caract.
 próprios de $\sum_{i=1}^n (V_i)$; logo pelo Proposição
 3.3 o caract. próprio de A é f . Ainda,
 dado $g \in K[x]$, novamente pelo Proposição
 3.3

$$g(A) = 0 \Leftrightarrow g(\sum_{i=1}^n (V_i)) = 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

$$\Leftrightarrow P_i^m \mid g.$$

Logo, f também é o m.m.p. de A .
 Pelo Corolário 2.13, f é o único fator
 irredutível de A . Assim, pelo Teorema 2.7,
 A é similar a C_f .

Teorema 3.7: Sejam $T: V \rightarrow V$ operador e
 $P \in V$ tal que $A = \langle T \rangle_B$ está no forma
 canônico de Jordan. Sejam $a_1, \dots, a_m$ os
 fatores irredutíveis de T , $P_1, \dots, P_n$ os
 fatores ^{ímpares} irredutíveis distintos que dividem
 o m.m.p. em de T e P_i o m.m.p. com
 potência de P_i .

- i) As matrizes componentes que aparecem
 em A são exatamente $\{P_1, \dots, P_n\}$
- ii) Para cada $i = m, m-1, \dots, 1$, existe $a_i = P_1^{r_1} \dots P_n^{r_n}$
 $P_n^{r_n}$ com $r_i \geq 0$. Então retendo as blocos
 de Jordan de A associados $a_{m+1}, \dots, a_n$,
 dado j com $r_j \geq 1$, $J_{P_j}(P_j)$ é o maior
 bloco de Jordan de A associado a P_j .
- iii) Se $J_{P_1}(P_1), \dots, J_{P_n}(P_n)$ são todos os blocos
 associados a P_i que aparecem em A , então
 $r_1 + \dots + r_n$ é o coeficiente de P_i no caract.

ficou.

Impossível, o número de permutações dos blocos de Jordan, o formato mínimo de Jordan é único.

sem 1) Sejam $f, p \in K[x]$ com p mônico irreduzível e V o módulo associado de f . Pelo **Proposição 3.3**, sabe-se que $\dim(V) = \deg p$. Portanto, os módulos associados que ocorrem em A estão em $\langle V_1, \dots, V_k \rangle$. Também, pelo **equivalência** acima, $\dim(V_i)$ está em A onde f_i é o polinômio mônico de V_i que divide o mínimo em A . Isso ocorre pois se os blocos de V_i têm ordem $\leq n_i$, haverá f de grau $\leq n_i$ em A envolvendo A .

10) Permutando os blocos de Jordan de A de acordo com o **lema 3.4**, podemos supor que $A = \text{diag}(A_1, \dots, A_s)$ tal que

- A_i tem no máximo um bloco de Jordan associado a cada $V_1, \dots, V_k$.

- A ordem do bloco de V_i em A_i é menor ou igual a ordem do bloco de V_i em A_{i+1} , $i=1, \dots, s-1$.

Seja f_i o produto dos polinômios f_j tal que A_i contém o bloco $\dim(V_j)$. Por construção $f_1 \mid \dots \mid f_s$ e pelo **lema 3.6** A_i é similar a $C_{f_i}(A_i)$. Assim, pelo **lema 3.10** $f_1, \dots, f_s$ são os fatores invariantes de T .

iii) a sequência dada de ii) acima é corolário 2.13.

Corolário 3.8: Duas matrizes são similares se e somente se os mesmos bloco de Jordan. Para isso observe o Teorema anterior nos diz como construir as fatorações de Jordan a partir do polinômio mínimo de Jordan. O resultado segue então de Corolário 2.2.

Seja $K = \mathbb{H}$. Para $\lambda = a + bi \in \mathbb{C}$ não real, definimos

$$[\lambda] = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$$

Chamamos de bloco de Jordan real matriz na forma $J_n(c)$, $c \in K$, ou $J_n([\lambda])$, $\lambda \in \mathbb{C}$ não real.

Proposição 3.9: Seja $T: V \rightarrow V$ operador com V espaço real. Suponha que V seja gerado por v como $K[x]$ -módulo e $\dim$ minimal seja $m = f^n$ onde $f \in K[x]$ é irredutível módulo de grau 2. Seja $\lambda = a + bi$ uma raiz de f .

$$\begin{aligned} \text{i) } B = \{ & b^n v, b^{n-1} (T - aId) v, \\ & b^{n-1} f(1) v, b^{n-2} f(1) (T - aId) v, \\ & \vdots \\ & b f^{n-1}(1) v, f^{n-1}(1) (T - aId) v \} \end{aligned}$$

é base de V .

$$\text{ii) } [T]_B = J_n([\lambda]).$$

Dem: Pelo Proposição 3.3, $V = K[x]/(x^n)$. Assim, precisamos provar que

$$A) C = \{ \phi^n, \phi^{n-1}(x-\alpha), \dots, \phi^{n-1}f, \phi^{n-2}f(x-\alpha), \dots, \phi f^{n-1}, f^{n-1}(x-\alpha) \}$$

é base de $K[x]/(x^n)$

B) A matriz de multiplicação por x na base C é $S_n(K)$.

O item B) é de verificação direta de A). So A) segue por indução em $n \geq 1$ de modo inteiramente análogo à Proposição 3.3.

Teorema 3.10 (Forma de Jordan Real)

Seja $T: V \rightarrow V$ operador com V n -esp. vetorial de dimensão finita. Então existe base $B \subseteq V$ tal que $[T]_B$ é matriz bloco-diagonal com diagonal composta por blocos de Jordan reais associados aos autovalores reais e complexos não reais de T .

Dem: Sejam $f_1, \dots, f_n$ os mínimos irredutíveis que dividem o minimal de T e $c_1, \dots, c_r \in \mathbb{R}$ os autovalores reais. Pelo Teorema 3.5, podemos escrever $V = \bigoplus_{i=1}^r V_i \oplus \bigoplus_{j=1}^s W_j$ com V_i, W_j T -invariantes e admitindo bases $B_i \subseteq V_i$, $C_j \subseteq W_j$ tais que

$$\bullet [T|_{V_i}]_{B_i} = S_{n_i}(d_i), \text{ onde } d_i \in \{c_1, \dots, c_r\}$$

$$\bullet [T|_{W_j}]_{C_j} = S_{m_j}(V_j), \text{ onde } V_j \text{ é matriz companheira de } f_{n_j}$$

Pelo definição de Black & Sordani, segue que a primeira vetor de C_j com um $K[x]$ -módulo e $f_{h_j}^{m_j}$ é o minimal de $T|_{U_j}$. Pelo Proposição 2.9, existe $C_j \subseteq U_j$ tal que $[T|_{U_j}]_{C_j} = \Sigma_{m_j}(A_{h_j})$, onde h_j é um raiz de f_{h_j} . Assim, $U_{B_j} \cup U_{C_j}$ é o box procurado.

Algoritmo para cálculo do fono canônico de Sordani-3.15 - Seja $T: V \rightarrow V$ operador.

Passo 1: Se os passos de algoritmo para calcular o fono canônico raiz de T (2.22) com info, teremos obtido os fatores invariantes $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ de T e decomposição $V = V_1 \oplus \dots \oplus V_m$ em espaços T -invariantes com o minimal de $T|_{V_i}$ raiz de α_i . Obtemos também $v_i \in V_i$ que a cega como $K[x]$ -módulo.

Passo 2: Para todo $f = \alpha_i$, $v = v_i$, $w = v_i$, fatorar $f = f_1^{n_1} \dots f_k^{n_k}$. Se $out_j = f|_{P_j}^{n_j}$, $w_j = f_j(v)$ e U_j o subespaço gerado por w_j como $K[x]$ -módulo. Então $w = w_1 \oplus \dots \oplus w_k$ e o minimal de $T|_{U_j}$ é $f_j^{n_j}$. Ver o Proposição 2.3 para obter $B_j \subseteq U_j$ com $[T|_{U_j}]_{B_j} = \Sigma_{n_j}(A_j)$ onde A_j é o matriz companheira de f_j .

Passo 3: Repito o passo acima para cada subespaço V_i de passo 1. Uno os boxes encontrados.